

Documento de Especificação de Requisitos de Software (ERS / SRS)

Sistema de Bilheteria Digital de Cinema Alternativo com Bomboniere Integrada

IEEE 830

1. Introdução

1.1 Propósito

Este documento apresenta o levantamento e a especificação de requisitos para o desenvolvimento de um sistema web de bilheteria digital para cinema alternativo, que integra a venda de ingressos, a compra de produtos da bomboniere e um módulo de avaliações e comentários sobre filmes. O público-alvo inclui clientes do cinema alternativo, administradores/gestores, desenvolvedores e testadores.

1.2 Escopo

O sistema terá como objetivo:

- Automatizar a venda de ingressos e a gestão de sessões de exibição;
- Automatizar a venda integrada de produtos da bomboniere, junto ou separada da compra de ingressos;
- Processar pagamentos via Pix e cartão de crédito/débito;
- Emitir confirmação de compra, ingresso digital e nota fiscal por e-mail;
- Permitir avaliações e comentários sobre filmes por parte dos usuários cadastrados;
- Fornecer um painel administrativo para gestão de filmes, sessões, estoque e moderação de conteúdo.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

QR Code: Código de barras bidimensional usado como comprovante/confirmação do ingresso.

Bomboniere: Setor de venda de alimentos e bebidas do cinema alternativo (pipoca, refrigerante, doces, etc.).

Sessão: Exibição de um filme em uma sala, data e horário específicos.

Pix: Meio de pagamento instantâneo do Banco Central do Brasil.

1.4 Referências

- Observação e descrição do fluxo de compra fornecido pelo cliente/stakeholder.
- Boas práticas de e-commerce para carrinho de compras e checkout.
- Documentação de gateways de pagamento (Pix e cartão de crédito/débito).

1.5 Visão Geral do Documento

O documento está organizado em introdução, descrição geral, requisitos funcionais e não funcionais, regras de negócio, modelos de apoio, considerações finais e métodos utilizados.

2. Descrição Geral

2.1 Perspectiva do Produto

O sistema será uma plataforma web (com possível extensão mobile futura) para venda de ingressos e produtos de bomboniere de um cinema alternativo, substituindo o atendimento presencial na bilheteria tradicional. Deve estar integrado a um gateway de pagamentos (Pix e cartão) e a um serviço de envio de e-mails transacionais.

2.2 Funções do Produto

- Cadastro e autenticação de usuários, com confirmação de senha via e-mail;
- Painel de sessões disponíveis (filme, data, horário, sala, preço);
- Venda de ingressos por quantidade, sem assentos marcados, respeitando a capacidade da sala;
- Catálogo de produtos da bomboniere, com preço, imagem e controle de estoque;
- Carrinho de compras integrado (ingressos + bomboniere);
- Combos pré-montados e pré-venda de bomboniere vinculada à sessão;
- Checkout com pagamento via Pix ou cartão de crédito/débito;
- Geração de QR code/código de confirmação e envio de ingresso + nota fiscal por e-mail;
- Histórico de compras do usuário;
- Avaliações (notas de 1 a 5), resenhas, comentários em thread e sistema de "útil/não útil";
- Calendário de programação, busca e filtros de filmes, notificação de novos filmes de interesse;
- Dashboard administrativo para filmes, sessões, estoque, relatórios de vendas e moderação de comentários.

2.3 Características dos Usuários

- Cliente: usuário final que compra ingressos e produtos, avalia e comenta filmes — nível básico;
- Administrador/Gestor do cinema alternativo: gerencia filmes, sessões, estoque da bomboniere, relatórios e modera comentários — nível avançado;
- Usuário público (não comprador): pode visualizar avaliações e comentar em resenhas de filmes, mesmo sem ter assistido ao filme naquele cinema alternativo, mas não pode avaliar com nota.

2.4 Restrições

- Venda de ingressos é feita apenas por quantidade, sem seleção de assentos (a sala não possui lugares marcados);
- Avaliação com nota (1 a 5 estrelas) é restrita a usuários que compraram e utilizaram ingresso para aquela sessão/filme no cinema alternativo;
- Formas de pagamento restritas a Pix e cartão de crédito/débito;
- Dependência de serviço externo de e-mail para confirmação de cadastro e de compra.

2.5 Suposições e Dependências

- Supõe-se disponibilidade constante do gateway de pagamento (Pix/cartão);
- Dependência de conexão à internet para realização de compras e envio de confirmações;
- Dependência do serviço de e-mail para confirmação de cadastro, envio de ingressos e nota fiscal;
- Supõe-se controle de estoque da bomboniere atualizado em tempo real para evitar overselling.

3. Requisitos Específicos

3.1 Requisitos Funcionais

RF01 – Cadastrar usuário com e-mail e senha, com confirmação de senha validada por e-mail.

RF02 – Autenticar (login) usuários já cadastrados.

RF03 – Exibir painel de filmes/sessões disponíveis, com data, horário, sala e preço.

RF04 – Permitir seleção da sessão desejada e da quantidade de ingressos, respeitando a disponibilidade/capacidade da sala.

RF05 – Exibir catálogo de produtos da bomboniere com imagem, preço e disponibilidade em estoque.

RF06 – Permitir a seleção de produtos da bomboniere, de forma separada ou junto com a compra de ingressos.

RF07 – Oferecer combos pré-montados de produtos da bomboniere.

- RF08** – Permitir pré-venda de produtos da bomboniere vinculada a uma sessão específica.
- RF09** – Gerenciar carrinho de compras unificado (ingressos + bomboniere), com totalização de valores.
- RF10** – Processar pagamento via Pix ou cartão de crédito/débito.
- RF11** – Gerar QR code ou código de confirmação para cada ingresso adquirido.
- RF12** – Enviar por e-mail os ingressos (com QR code) e a nota fiscal dos produtos adquiridos após a confirmação do pagamento.
- RF13** – Manter e exibir o histórico de compras do usuário.
- RF14** – Controlar o estoque da bomboniere, com atualização automática a cada venda.
- RF15** – Emitir alertas de produtos em falta no estoque.
- RF16** – Permitir que o usuário avalie um filme com nota de 1 a 5, restrito a quem comprou ingresso para aquela sessão/filme no cinema alternativo.
- RF17** – Permitir a escrita de resenhas de filmes.
- RF18** – Permitir comentários em resenhas, inclusive por usuários que não assistiram ao filme no cinema alternativo.
- RF19** – Permitir respostas em thread aos comentários de uma resenha.
- RF20** – Permitir marcação de resenhas/comentários como "útil" ou "não útil".
- RF21** – Calcular e exibir a nota média e o contador de avaliações por filme.
- RF22** – Exibir perfil público do usuário com suas avaliações e resenhas.
- RF23** – Disponibilizar calendário de programação e listagem de filmes com detalhes (sinopse, duração, classificação, etc.).
- RF24** – Permitir busca e aplicação de filtros na listagem de filmes.
- RF25** – Notificar o usuário sobre novos filmes de seu interesse.
- RF26** – Fornecer dashboard administrativo para gerenciar filmes e sessões.
- RF27** – Fornecer dashboard administrativo para gerenciar produtos e estoque da bomboniere.
- RF28** – Gerar relatórios de vendas (ingressos e bomboniere).
- RF29** – Permitir a moderação de comentários e resenhas por administradores.

3.2 Requisitos Não Funcionais

- RNF01** – Interface responsiva, intuitiva e utilizável em desktop e dispositivos móveis.
- RNF02** – Processamento de pagamentos seguro, em conformidade com padrões de mercado (ex.: PCI-DSS via gateway certificado).
- RNF03** – Armazenamento seguro de dados pessoais e de pagamento, em conformidade com a LGPD.
- RNF04** – Disponibilidade do sistema compatível com picos de acesso em lançamentos de filmes (escalabilidade).
- RNF05** – Tempo de resposta do checkout (finalização da compra) inferior a alguns segundos em condições normais de uso.
- RNF06** – Confiabilidade na geração e validação de QR codes, evitando duplicidade ou fraude.
- RNF07** – Envio de e-mails de confirmação (cadastro e compra) em tempo hábil.
- RNF08** – Controle de concorrência no estoque de bomboniere e na quantidade de ingressos, evitando overselling em compras simultâneas.

3.3 Regras de Negócio

- A venda de ingressos é feita por quantidade, não havendo seleção de assentos (a sala não possui lugares marcados).
- Somente usuários que compraram e utilizaram ingresso para determinada sessão podem avaliar o filme com nota de 1 a 5.
- Comentários em resenhas podem ser feitos por qualquer usuário cadastrado, mesmo que não tenha assistido ao filme naquele cinema alternativo.

- A compra pode ser finalizada via Pix ou cartão de crédito/débito, sendo o pagamento condição para emissão do ingresso e da nota fiscal.
 - A seleção de produtos da bomboniere é sempre validada contra o estoque disponível antes da finalização da compra.
 - A pré-venda de produtos da bomboniere está sempre vinculada a uma sessão específica.
-

4. Considerações Finais

4.1 Prioridade dos Requisitos

Alta prioridade: cadastro/login, listagem de sessões, compra de ingressos, carrinho, pagamento, geração de QR code e envio de confirmação por e-mail.

Média prioridade: catálogo e carrinho de bomboniere, combos, controle de estoque, histórico de compras, dashboard administrativo e relatórios de vendas.

Baixa prioridade: avaliações, resenhas, comentários em thread, sistema de útil/não útil, perfil público e notificações de novos filmes.

4.2 Apêndices

- NFe: Nota Fiscal Eletrônica (referente à nota fiscal enviada ao cliente).
 - QR Code: código de confirmação/validação do ingresso na entrada da sala.
 - Pix: sistema de pagamento instantâneo do Banco Central do Brasil.
-

5. Métodos e Técnicas

Este levantamento foi elaborado a partir da descrição funcional do fluxo de compra fornecida pelo cliente (bilheteria, bomboniere, avaliações, programação e gestão administrativa), organizando as funcionalidades relatadas em requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio, seguindo o padrão IEEE 830.